Orthogonalité et projections orthogonales

Cours #10

MTH1008 – Hiver 2026

Nathan Allaire, Théo Denorme, Sacha Benarroch-Lelong

Bilan du cours précédent

À l'issue du cours précédent, vous êtes capables :

- d'interpréter la relation entre matrices semblables au sens des applications linéaires qu'elles décrivent ;
- de justifier qu'une matrice carrée est diagonalisable ou non ;
- de diagonaliser une matrice carrée lorsque cela est possible ;
- de calculer des valeurs et vecteurs propres complexes ;
- de factoriser une matrice 2×2 à valeurs propres complexes par une matrice de rotation.

Objectifs

À l'issue de ce cours, vous serez capables :

- de généraliser les notions de produit scalaire et de norme à des espaces vectoriels quelconque ;
- de montrer que deux vecteurs d'un espace vectoriel sont orthogonaux ;
- d'identifier le complément orthogonal d'un sous-espace vectoriel ;
- d'exploiter la relation d'orthogonalité entre les quatre sous-espaces fondamentaux d'une matrice ;
- de montrer qu'une famille est une base orthogonale ou orthonormée d'un espace ;
- de calculer des projetés orthogonaux sur des sous-espaces vectoriels.

Plan de cours

1 Notion d'orthogonalité dans un espace vectoriel

2 Bases orthonormées, matrices orthogonales

3 Projections orthogonales

Plan de cours

1 Notion d'orthogonalité dans un espace vectoriel

2 Bases orthonormées, matrices orthogonales

3 Projections orthogonales

Produit scalaire

Définition

Soient $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$. On appelle **produit scalaire** entre $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ le nombre

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \in \mathbb{R}.$$

Note : On évitera la notation $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, qui est moins lisible.

Proposition

Pour tous $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, le produit scalaire vérifie les propriétés suivantes.

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ *(symétrie)*
2. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ *(linéarité selon la première variable 1)*
3. $\langle \alpha \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \alpha \mathbf{v} \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ *(linéarité 2)*
4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ *(positivité)*
5. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$ *(définition)*

Longueur et norme

Le produit scalaire permet de généraliser la notion de norme dans $\mathbb{R}^n$.

Définition

Soit $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$. On appelle **norme** de $\mathbf{u}$ le nombre

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}.$$

Si $\|\mathbf{u}\| = 1$, le vecteur $\mathbf{u}$ est dit **unitaire**.

Exemple

Soit $\mathbf{u} = (1, -2, 2, 0) \in \mathbb{R}^4$. Donner un vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\mathbf{u}$.

Généralisation à d'autres espaces vectoriels

En réalité, il est possible de définir un produit scalaire sur des espaces vectoriels qui ne sont pas $\mathbb{R}^n$, ce qui permet de généraliser l'idée de norme. Par exemple :

- sur $\mathbb{P}_n$, avec $p_1(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \ldots + a_0$ et $p_2(t) = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \ldots + b_0$, on a :
$$\langle p_1, p_2 \rangle = \sum_{i=0}^{n} a_i b_i.$$
- si f et g sont des fonctions périodiques de période T et que fg est intégrable sur $[0, T]$, on peut définir le produit scalaire
$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) g(t) \mathrm{d}t.$$

Exemple

Soit $p(t) = t^2 - 3$. Donner un polynôme de $\mathbb{P}_2$ de norme 1 colinéaire à p.

Distance

Définition

Soient $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. On appelle **distance** entre $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ le nombre

$$\mathrm{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| .$$

Exemple

Soient $\mathbf{u} = (2, 3)$ et $\mathbf{v} = (-1, 2)$. Donner $\mathrm{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

Proposition

Pour tous $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathrm{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathrm{dist}(\mathbf{v}, \mathbf{u})$.

Démonstration. □

Définition

Soient $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. On dit que $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont **orthogonaux** si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Ceci est noté $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Proposition

Soient $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

1. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ *(inégalité triangulaire)*
2. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ si et seulement si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Démonstration du point 2. □

Question : Le point 2 est la généralisation à $\mathbb{R}^n$ d'un théorème que vous connaissez depuis longtemps. Lequel ?

Proposition

Deux vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ sont orthogonaux si et seulement si $\mathrm{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathrm{dist}(\mathbf{u}, -\mathbf{v})$.

Démonstration. Puisque les normes sont toujours positives, on a :

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \iff \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 .$$

Développer ces deux normes et conclure que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. □

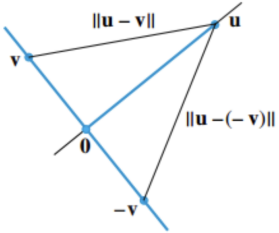

Figure – Tirée du livre de référence.

Question : Soit $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{u} \perp \mathbf{v}.$$

Trouver $\mathbf{u}$.

Orthogonalité entre espaces vectoriels

Définition

Soient V et W deux espaces vectoriels. Ces espaces sont dits **orthogonaux** si

$$\forall \mathbf{v} \in V, \forall \mathbf{w} \in W, \quad \mathbf{v} \perp \mathbf{w}.$$

On note alors $V \perp W$.

Exemple

Soient

$$V = \mathrm{Vect}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\right\} \quad \text{et} \quad W = \mathrm{Vect}\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\right\}.$$

Montrer que $V \perp W$.

Réflexions

1. Soient V et W deux espaces vectoriels orthogonaux. Donner $V \cap W$.

2. Donner plusieurs exemples de sous-espaces vectoriels orthogonaux dans $\mathbb{R}^3$.

3. Est-il possible que deux plans de $\mathbb{R}^3$ soient orthogonaux ?

Complément orthogonal

Définition

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. On appelle **complément orthogonal** (ou simplement *orthogonal*) de W l'ensemble $W^\perp$ de tous les vecteurs de V orthogonaux à chacun des vecteurs de W.

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V \ : \ \forall \mathbf{w} \in W, \mathbf{v} \perp \mathbf{w}\}.$$

Exemple

Soit $W = \mathrm{Vect}\,\{(1, 2, 3)\}$. Donner une base de $W^\perp$.

Complément orthogonal

Proposition

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. $W^\perp$ est également un sous-espace vectoriel de V.

Démonstration. □

Proposition

Avec ce qui précède, on a également

$$\dim\left(W^\perp\right) = \dim(V) - \dim(W).$$

Orthogonalité des sous-espaces fondamentaux

Rappel : Si $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, quatre espaces sont remarquables :

$\boxed{\mathbb{R}^m}$

- $\mathrm{Im}(A)$ est l'espace engendré par les colonnes de A.
  $\rightarrow\ \dim(\mathrm{Im}(A)) = \mathrm{rang}(A)$
- $\mathrm{Ker}(A^\top)$ est le noyau à gauche de A.
  $\rightarrow\ \dim(\mathrm{Ker}(A^\top)) = m - \mathrm{rang}(A)$

$\boxed{\mathbb{R}^n}$

- $\mathrm{Ker}(A)$ est le noyau de A.
  $\rightarrow\ \dim(\mathrm{Ker}(A)) = n - \mathrm{rang}(A)$
- $\mathrm{Lgn}(A) = \mathrm{Im}(A^\top)$ est l'espace des lignes de A.
  $\rightarrow\ \dim(\mathrm{Lgn}(A)) = \mathrm{rang}(A)$

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. On a :

$$\mathrm{Im}(A)^\perp = \mathrm{Ker}(A^\top) \quad \text{et} \quad \mathrm{Lgn}(A)^\perp = \mathrm{Ker}(A).$$

Orthogonalité des sous-espaces fondamentaux

Démonstration. □

Exercices

1. Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Donner une représentation schématique des quatre sous-espaces fondamentaux de A mentionnant :
   - les inclusions dans $\mathbb{R}^m$ et dans $\mathbb{R}^n$;
   - les dimensions des sous-espaces ;
   - les relations d'orthogonalité entre les sous-espaces.

2. Donner une base du complément orthogonal de $\mathbb{R}^n$.

3. Quelle relation existe-t-il entre $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ et l'angle orienté $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$?

Plan de cours

1 Notion d'orthogonalité dans un espace vectoriel

2 Bases orthonormées, matrices orthogonales

3 Projections orthogonales

Définition

Soit V un espace vectoriel. Une famille $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_p)$ de vecteurs de V est dite **orthogonale** si ses vecteurs sont orthogonaux deux à deux, c'est-à-dire si $i \neq j \implies \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0$.

Si de plus, les vecteurs de cette famille sont tous unitaires ($\|\mathbf{u}_i\| = 1$ pour tout $i \in [\![1; p]\!]$), elle est dite **orthonormée** (ou **orthonormale**).

Proposition

Toute famille orthogonale **ne contenant pas le vecteur nul** est libre.

Démonstration. On en revient à la première caractérisation de l'indépendance linéaire : soient $x_1, x_2, \ldots, x_p \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^{p} x_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$. Alors $\langle \sum_{i=1}^{p} x_i \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_1 \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{u}_1 \rangle = 0$, donc $\sum_{i=1}^{p} x_i \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_1 \rangle = 0$. Mais puisque cette famille est orthogonale, $\sum_{i=1}^{p} x_i \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_1 \rangle = x_1 \|\mathbf{u}_1\|^2$, donc $x_1 \|\mathbf{u}_1\|^2 = 0$. Puisque $\mathbf{u}_1 \neq \mathbf{0}$, on a forcément $x_1 = 0$. Ce raisonnement peut être répété pour les autres $\mathbf{u}_i$ ($i \in [\![2; p]\!]$) et permet de conclure que $x_1 = x_2 = \ldots = x_p = 0$. La famille est donc libre. $\square$

Exemple

Exemple

Considérons la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$

$$\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right).$$

1. Cette famille est-elle orthogonale ? Si oui, la transformer en une famille orthonormée.
2. L'opération de normalisation des vecteurs que vous venez d'effectuer a-t-elle changé la relation d'orthogonalité entre ces vecteurs ?

Familles orthonormées et matrices

Soit $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ une famille orthonormée de vecteurs de $\mathbb{R}^5$. On pose $U = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \end{bmatrix}$. Calculer $U^\top U$.

Proposition

Soit $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

$$\text{Les colonnes de } U \text{ sont orthonormées} \quad \Longleftrightarrow \quad U^\top U = I_n.$$

Remarque : Cette proposition s'applique à toutes les matrices, pas uniquement aux matrices carrées. Ainsi, si $U^\top U = I$, cela n'implique pas que U soit inversible !

Exemple

En reprenant la famille proposée à la slide 20, illustrer cette proposition.

Propriétés des matrices à colonnes orthonormées

Proposition

Soient $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice dont les colonnes sont orthonormées et $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

1. $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.
2. $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$.
3. $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = 0 \iff \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

Démonstration. Exercice du TD#10. □

Définition

Soit V un espace vectoriel. Une famille orthogonale formant une base de V est appelée une **base orthogonale** de V. Une famille orthonormée de V formant une base de V est appelée une **base orthonormée** de V.

Définition

Une matrice **carrée** dont les colonnes sont orthonormées est appelée une **matrice orthogonale**.

Le terme "matrice orthonormée" (ou "orthonormale") n'existe pas.

Question : Quel est le lien entre les deux définitions précédentes ?

Coordonnées dans une base orthogonale

Théorème

Soient V un espace vectoriel et $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n)$ une base orthogonale de V. Si $\mathbf{x} \in V$, alors

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \ldots + c_n\mathbf{b}_n$$

où

$$c_i = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_i \rangle}{\|\mathbf{b}_i\|^2}.$$

Démonstration. Illustrons le raisonnement en essayant de calculer c_1 : $\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_1 \rangle = \langle \sum_{i=1}^n c_i\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_1 \rangle = \sum_{i=1}^n c_i \langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_1 \rangle = c_1 \|\mathbf{b}_1\|^2$ puisque la famille $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n)$ est orthogonale. $\|\mathbf{b}_1\|^2 \neq 0$ puisque cette famille est une base de V, donc elle ne peut pas contenir le vecteur nul. En divisant par $\|\mathbf{b}_1\|^2$ (ce qui est autorisé puisqu'on vient de montrer qu'elle est non nulle), on obtient bien le résultat désiré. □

<u>Question :</u> Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée de V, que valent les coordonnées c_i ?

Plan de cours

1 Notion d'orthogonalité dans un espace vectoriel

2 Bases orthonormées, matrices orthogonales

3 Projections orthogonales

Soient V un espace vectoriel et $\mathbf{v} \in V$. Si $\mathbf{y} \in V$, on cherche à décomposer $\mathbf{y}$ en deux vecteurs :

$$\mathbf{y} = \widehat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$$

où $\widehat{\mathbf{y}}$ est colinéaire à $\mathbf{v}$ et $\mathbf{z}$ est orthogonal à $\mathbf{v}$. Autrement dit, on cherche un scalaire α tel que

$$\mathbf{y} = \alpha\mathbf{v} + \mathbf{z}$$

où $\mathbf{z} \perp \mathbf{v}$. On veut donc :

$$\langle \mathbf{y} - \alpha\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}.$$

Projection sur une droite vectorielle

Définition

Soient V un espace vectoriel et $\mathbf{v} \in V$. Si $\mathbf{y} \in V$, la **projection orthogonale** de $\mathbf{y}$ sur la droite vectorielle engendrée par $\mathbf{v}$ (ou simplement sur $\mathbf{v}$) est donnée par :

$$\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{v}\}}(\mathbf{y}) = \mathrm{Proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{y}) = \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}\mathbf{v}.$$

Exemple

Soient $\mathbf{y} = (7, 6)$ et $\mathbf{v} = (4, 2)$.

1. Calculer la projection orthogonale de $\mathbf{y}$ sur $\mathbf{v}$.
2. Écrire $\mathbf{y} = \widehat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$ où $\widehat{\mathbf{y}}$ est colinéaire à $\mathbf{v}$ et $\mathbf{z} \perp \mathbf{v}$. Vérifier que $\widehat{\mathbf{y}} \perp \mathbf{z}$.
3. Déterminer $\mathrm{dist}(\mathbf{y}, \widehat{\mathbf{y}})$ et $\|\mathbf{z}\|$.
4. Vérifier que $\mathbf{z} = \mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{\mathbf{v}\}^{\perp}}(\mathbf{y})$.
5. Tracer le tout.

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel

Théorème

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. Tout vecteur $\mathbf{y} \in V$ admet une décomposition **unique** sous la forme

$$\mathbf{y} = \widehat{\mathbf{y}} + \mathbf{z}$$

avec $\widehat{\mathbf{y}} \in W$ et $\mathbf{z} \in W^{\perp}$. Le vecteur $\widehat{\mathbf{y}}$ est appelé la **projection orthogonale** de $\mathbf{y}$ sur W, notée $\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y})$.

- D'après la slide précédente, si W est une droite vectorielle engendrée par $\mathbf{v} \in V$, alors $\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y}) = \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$.
- Et si $\dim(W) \geq 2$?

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel

Pour projeter un vecteur $\mathbf{y}$ sur un sous-espace vectoriel W, il faut connaître une base de W. Savoir si cette base est orthogonale ou non va déterminer si le calcul est facile...

Proposition

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. Si $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p)$ est une base **orthogonale** de W, alors pour tout $\mathbf{y} \in V$:

$$\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y}) = \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2}\mathbf{v}_2 + \ldots + \frac{\langle \mathbf{y}, \mathbf{v}_p \rangle}{\|\mathbf{v}_p\|^2}\mathbf{v}_p.$$

Et si on ne connaît pas de base orthogonale ?

Proposition

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. Soient $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p)$ une base (quelconque) de W et $U = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \ldots & \mathbf{v}_p \end{bmatrix}$. Pour tout $\mathbf{y} \in V$, on a :

$$\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y}) = \mathrm{Proj}_{\mathrm{Im}(U)}(\mathbf{y}) = U(U^\top U)^{-1}U^\top \mathbf{y}.$$

Meilleure approximation

Proposition

Soient V un espace vectoriel et W un sous-espace vectoriel de V. Si $\mathbf{y} \in V$, alors $\widehat{\mathbf{y}} = \mathrm{Proj}_W(\mathbf{y})$ est le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{y}$, dans le sens où :

$$\forall \mathbf{v} \in V, \quad \mathrm{dist}(\mathbf{y}, \widehat{\mathbf{y}}) \leq \mathrm{dist}(\mathbf{y}, \mathbf{v}).$$

Exercices

1. Soient

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

   et $W = \mathrm{Vect}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$.

   1. Montrer que $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ est une base orthogonale de W.
   2. Calculer $\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y})$.
   3. Écrire $\mathbf{y}$ comme la somme de deux vecteurs, l'un appartenant à W et l'autre à $W^\perp$.

2. Dans le cas général, si $\mathbf{y} \in W$, que vaut $\mathrm{Proj}_W(\mathbf{y})$? Interpréter cela graphiquement.

Exercices récapitulatifs

Dire des énoncés suivants s'ils sont vrais ou faux, et justifier.

1. Si U est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$, alors $U^\perp$ est nécessairement de dimension $n - \dim(U)$, peu importe U.

2. Si une matrice A est symétrique, alors ses colonnes forment toujours une famille orthogonale.

3. Si un vecteur appartient à deux sous-espaces orthogonaux entre eux, alors il est forcément nul.

4. Soit A une matrice symétrique, alors $\operatorname{Ker} A \perp \operatorname{Im} A$.

5. Si une matrice A est telle que $A^T A = I$, alors A est carrée.

6. Dans $\mathbb{R}^3$, l'intersection de deux sous-espaces orthogonaux est toujours un espace vectoriel de dimension 1.

7. Soit e_i et e_j deux vecteurs distincs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$, alors $\operatorname{dist} e_i e_j = 2$
8. Soit u et v deux vecteurs orthonormés, alors $\operatorname{dist}(u, v) \leq 2$.
9. Une matrice ayant des colonnes normalisée est nécessairement inversible.

10. Si y est un vecteur quelconque et U un sous-espace de $\mathbb{R}^n$, alors la norme de la projection de y sur U est toujours inférieure ou égale à la norme de y.

Exercice récapitulatif 2

Soit $V \subseteq E$ un SEV de E un EV. Cet exercice à pour but de prouver que $(V^\perp)^\perp = V$ (si vous voulez vous challenger, vous pouvez essayer de le prouver sans utiliser les sous questions).

Partie 1 $(V^\perp)^\perp \subseteq V$ **:** Soit $x \in (V^\perp)^\perp$, comme $x \in E$ on peut écrire $x = x_V + x_{V^\perp}$ avec $x_V \in V, x_{V^\perp} \in V^\perp$.

1.a. Justifiez que $x \cdot x_{V^\perp} = 0$ (indice : que dire de $V^\perp$ et $(V^\perp)^\perp$?)
1.b. Montrez que $x_{V^\perp} = 0$.
1.c Concluez que $x \in V$

Partie 2 $V \subseteq (V^\perp)^\perp$ **:** Soit $x \in V$.

2.a Soit $v \in V^\perp$, que dire de $x \cdot v$?
2.b Concluez que $x \in (V^\perp)^\perp$.

Exercice récapitulatif 3

Soit la famille de vecteurs F_1 dans $\mathbb{R}^3$:

$$F_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$$

1. Cette famille est-elle orthogonale ?

2. Retirez un vecteur de F_1 pour obtenir une base F_2 orthogonale de $\mathbb{R}^3$.

3. Transformez F_2 en base orthonormée B.

4. Calculez $\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{y_1, y_2\}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$. **5.** Calculez $\mathrm{Proj}_{\mathrm{Vect}\{y_1, y_4\}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$.

Soient V et W deux espaces vectoriels tel que :

$$V = \mathrm{Vect}\left\{v_1, v_2, \ldots, v_n\right\}, \quad W = \mathrm{Vect}\left\{w_1, w_2, \ldots, w_p\right\}.$$

Nous voulons prouver :

$$V \perp W \Leftrightarrow \{v_1, \ldots, v_n\} \perp \{w_1, \ldots, w_p\}.$$

Partie 1 : $\Rightarrow$

Supposons $V \perp W$.

1. Montrez que pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$ et $j \in \{1, \ldots, p\}$, v_i est orthogonal à w_j.
2. Concluez que $\{v_1, \ldots, v_n\} \perp \{w_1, \ldots, w_p\}$.

Partie 2 : $\Leftarrow$

Supposons maintenant que $\{v_1, \ldots, v_n\} \perp \{w_1, \ldots, w_p\}$.

3. Soient $v \in V$ et $w \in W$, justifiez qu'il existe des constantes $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ et $(b_1, \ldots, b_p)$ telles que :

$$v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n, \quad w = b_1 w_1 + \cdots + b_p w_p.$$

4. En utilisant ces expressions, montrez que $v \cdot w = 0$.
5. Concluez que $V \perp W$.

Soit $(v_1, \ldots, v_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, et soit :

$$O = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \ldots & v_n \end{bmatrix}$$

une matrice orthogonale.

1. Montrez que $O^\top v_i = e_i$, où e_i est le i-ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

2. Sachant que :

$$O^\top O = \begin{bmatrix} O^\top v_1 & O^\top v_2 & \ldots & O^\top v_n \end{bmatrix}$$

concluez que $O^\top O = I$.

En réalité :

$$O \text{ est orthogonale} \Leftrightarrow O^\top O = I.$$

3. Soit $v \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|v\| = 1$, montrez que :

$$H = I_n - 2vv^\top$$

est une matrice orthogonale.

4. Montrez que H est aussi symétrique.

5. Soient A et B deux matrices orthogonales et symétriques telles que :

$$AB = -BA.$$

Montrez que $\frac{1}{\sqrt{2}}(A + B)$ est symétrique et orthogonale.